www.tntextbooks.in

$V = mT + C$ இங்கு T என்பது டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பநிலை. m மற்றும் C ஆகியன மாறிலிகள்.

$T = 0^0C$ ஆக உள்ள போது கனஅளவு V_o ஆகிறது. எனவே, $V_o = C$ மற்றும் நேர்கோட்டின் சாய்வு $m = \Delta V / \Delta T$க்குச்சமம். எனவே மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$V = \left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)T + V_0 \text{ ------- } (6.7)$$

(n மற்றும் P மாறிலிகள்)

சமன்பாடு (6.7) ஐ V_0 ஆல் வகுக்க.

$$\frac{V}{V_0} = \frac{1}{V_0}\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)T + 1 \text{ -------- } (6.8)$$

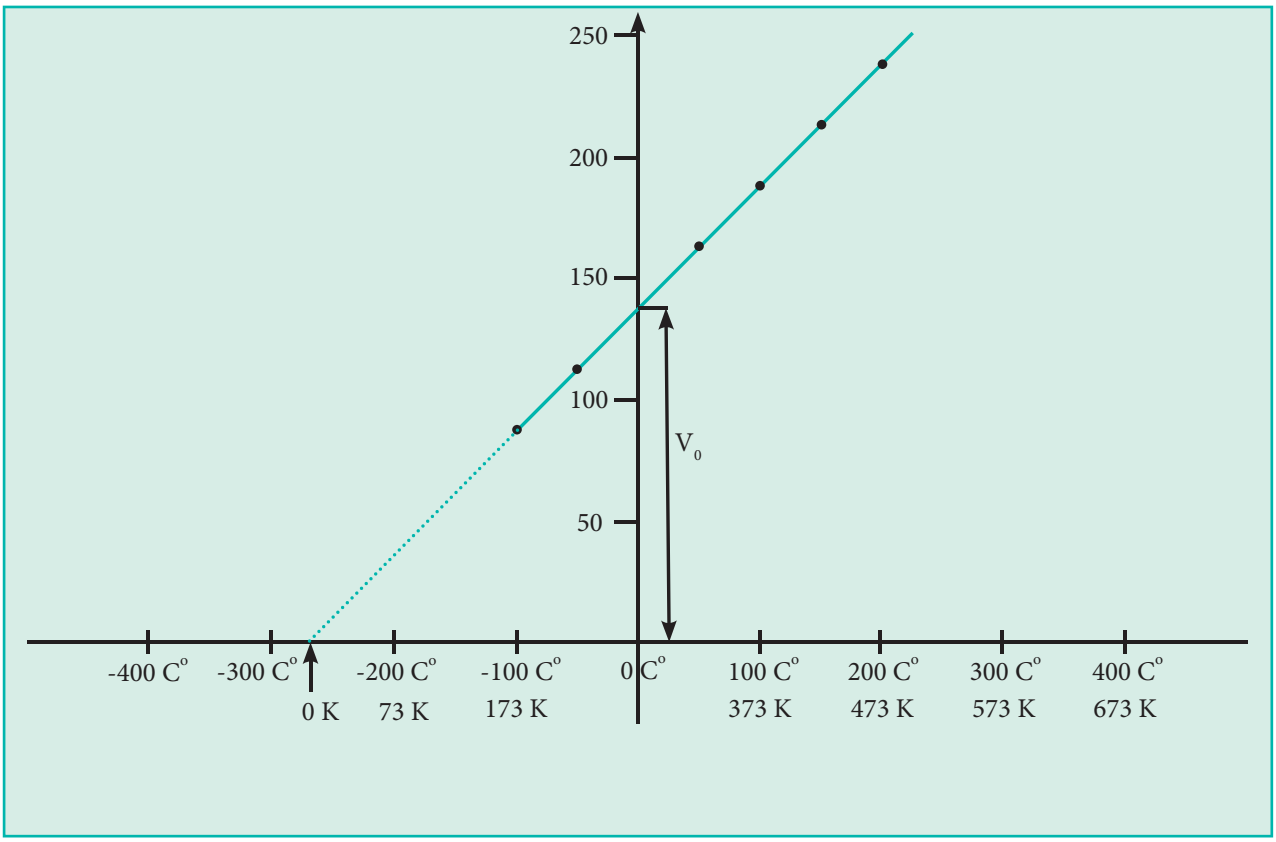
மாறாத அழுத்தத்தில், சார்லஸ் மற்றும் கேலூசாக் ஆகிய அறிஞர்கள், ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்வினால், கனஅளவில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டு அதிகரிப்பானது அனைத்து வாயுக்களுக்கும் ஒரேமாதிரியாக உள்ளன என கண்டறிந்தனர். ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்விற்கான கனஅளவில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டு அதிகரிப்பு (α) என்பது $\frac{1}{V_0}\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)$. க்குச் சமம்.

எனவே,

$$V = \left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)T + V_0$$

$$V = V_0(\alpha T + 1) \text{ ------ } (6.9)$$

விரிவடைதல் குணகத்தின் மதிப்பு தோராயமாக 1/273க்கு சமம் என சார்லஸ் கண்டறிந்தார். அதாவது, மாறாத வெப்பநிலையில், ஒவ்வொரு டிகிரி வெப்பநிலை உயர்விற்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள, அனைத்து வாயுக்களும், 0^oC ல் பெற்றுள்ள, அவைகளின் கன அளவைப் போல் 1/273 மடங்கு விரிவடைகின்றன.



படம் 6.5 நல்லியல்பு வாயுக்களுக்கான கனஅளவு vs வெப்பநிலை வரைபடம்.